EDUCAZIONE CIVICA · LAVORO E TECNOLOGIA

La robotica e il mondo del lavoro

Robot in fabbrica, algoritmi che scelgono i candidati, assistenti AI che scrivono codice: quali lavori cambiano davvero, che cosa dicono i dati e quali regole ci proteggono.

PER COMINCIARE

Il lavoro che vorresti fare, nel 2035, con l'AI...

SONDAGGIO

- **A** ...non esisterà più: lo farà una macchina
- **B** ...esisterà, ma cambierà molto
- **C** ...resterà quasi uguale
- **D** ...ancora non esiste: nascerà con l'AI

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine, dalla più antica

1. Deep Blue di IBM batte il campione di scacchi Garry Kasparov
2. AlphaGo di DeepMind batte Lee Sedol a Go
3. Isaac Asimov scrive le tre leggi della robotica
4. ChatGPT viene aperto al pubblico
5. Karel Čapek usa la parola "robot" nel dramma R.U.R.
6. Unimate, il primo robot industriale, lavora alla General Motors

UNA PAURA ANTICA

Una "nuova malattia" del 1930

> **Disoccupazione tecnologica: troviamo modi per risparmiare lavoro più in fretta di quanto troviamo nuovi usi per il lavoro.**

John Maynard Keynes, economista inglese, "Possibilità economiche per i nostri nipoti", 1930

Keynes la considerava una fase di passaggio: prevedeva che entro cent'anni, grazie alla tecnologia, potesse bastare una **settimana lavorativa di 15 ore**.

PAROLE CHIARE

Robot, automazione, intelligenza artificiale

Robot industriale

Manipolatore riprogrammabile, multiuso, con tre o più assi (ISO 8373).

Cobot

Robot collaborativo: lavora accanto alle persone con limiti di forza e velocità (ISO/TS 15066).

RPA

"Robot" solo software: automatizza clic e copia-incolla tra programmi d'ufficio.

AI

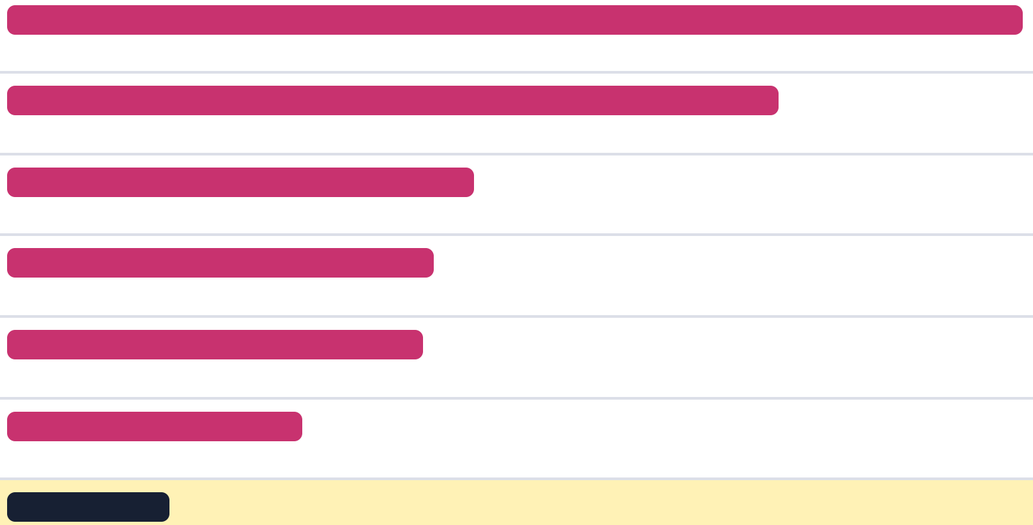
Software che impara dai dati: riconosce, prevede, genera. Può guidare un robot o stare in un'app.

Il robot è il **corpo**, l'AI è una parte del **software**. Molti robot in fabbrica non usano AI; molte AI non hanno un corpo.

I NUMERI · IFR

Robot ogni 10 000 addetti nell'industria manifatturiera

Paese	Robot / 10 000 addetti
Corea del Sud	1012
Singapore	770
Cina	470
Germania	429
Giappone	419
Stati Uniti	295
Media mondiale	**162**



Dati 2023. Nel 2023 nel mondo sono stati installati circa 541 000 robot industriali; in funzione erano circa 4,3 milioni. Fonte: IFR, World Robotics 2024.

AL COMPUTER · 15 minuti

I robot in un grafico

1. In Calc copia la tabella IFR della slide precedente in A1:B8 (Paese, Densità).
2. In C1 scrivi **Volte la media**; in C2 `=B2/$B$8` e trascina fino a C7, con 1 decimale.
3. In D2 calcola ogni quanti addetti c'è un robot: `=10000/B2`.
4. Inserisci un grafico a barre orizzontali di Paese e Densità, con titolo e fonte.
5. Salva come **densita-robot.ods**.

Controllo: Corea 6,2 volte la media, Cina 2,9, Germania 2,6, Stati Uniti 1,8. In Corea c'è circa un robot ogni 10 addetti, nella media mondiale uno ogni 62.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Per un robot, quale compito è il più difficile?

QUIZ

- **A** Battere il campione del mondo di scacchi
- **B** Leggere le targhe delle auto in autostrada
- **C** Piegare un mucchio di vestiti tutti diversi
- **D** Saldare la scocca di un'auto 24 ore su 24

CHE COSA DICONO GLI STUDI

Stesso problema, numeri molto diversi

47%

Frey e Osborne, 2013

Quota di occupati negli Stati Uniti in professioni ad alto rischio di automazione.

9% · 14%

OCSE, 2016 e 2018

Quota di lavori ad alto rischio nei paesi OCSE. Il 32% potrebbe però cambiare in modo significativo.

QUIZ

Perché i due risultati sono così diversi?

A Uno valuta interi mestieri, l'altro le singole mansioni

B L'OCSE ha usato dati più vecchi

DISTRUZIONE E CREAZIONE

I robot tolgono lavoro, le nuove tecnologie ne creano

-0,2

punti di tasso di occupazione per ogni robot in più ogni 1000 lavoratori, nelle zone USA più esposte (1990-2007).

Acemoglu e Restrepo, 2020

170 / 92

milioni di posti creati e cancellati nel mondo entro il 2030, secondo le aziende intervistate.

World Economic Forum, 2025

40%

degli occupati nel mondo è "esposto" all'AI, il 60% nelle economie avanzate. Esposto non vuol dire sostituito.

Fondo Monetario Internazionale, 2024

Gli effetti non sono uguali per tutti: cambiano per mansione, territorio, età e livello di formazione.

L'AI GENERATIVA AL LAVORO

Che cosa è stato misurato davvero

Assistenza clienti, 2023

Con un assistente AI gli operatori risolvono il **14%** di richieste in più all'ora; i **neoassunti** il 34% in più.

GitHub Copilot, 2023

In un esperimento, chi usava Copilot ha scritto un piccolo server HTTP in JavaScript il **55,8%** più in fretta.

QUIZ

METR, 2025: sviluppatori esperti sui loro progetti, con l'AI, erano…

A …il 20% più veloci

B …il 55% più veloci, come con Copilot

C …veloci uguali

D …il 19% più lenti, convinti di essere più veloci

AL COMPUTER · 25 minuti

Smonta un mestiere in mansioni

1. Apri **esco.ec.europa.eu**, scegli l'italiano e cerca una professione tra le occupazioni (es. "sviluppatore software").
2. Copia in Calc 10 abilità o compiti essenziali, uno per riga in colonna A.
3. In colonna B scrivi per ognuno: **Automatizzabile**, **Potenziata** (l'AI aiuta) o **Umana**, e in C il motivo.
4. Conta le tre categorie con `=CONTA.SE(B2:B11;"Umana")` e simili.
5. Salva come **mansioni-ai.ods**.

Controllo: le tre somme danno 10. Quasi nessuna professione ha tutte le mansioni "Automatizzabile": è il ragionamento dell'OCSE.

QUANDO L'ALGORITMO SCEGLIE LE PERSONE

Due storie vere

Il selezionatore di CV

Amazon sperimentò un'AI addestrata su dieci anni di curriculum, in gran parte di uomini. Il sistema penalizzava i CV con la parola "women's" (per esempio "capitana della squadra femminile di scacchi"). Il progetto fu abbandonato.

Reuters, 2018

Il ranking dei rider

A Bologna un tribunale ha giudicato discriminatorio l'algoritmo di Deliveroo che abbassava il punteggio di chi non si presentava a un turno prenotato, senza distinguere tra malattia, sciopero o disinteresse.

Tribunale di Bologna, 31 dicembre 2020

> GDPR, art. 22: hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione **basata unicamente** su un trattamento automatizzato che ti riguarda in modo significativo.

AL COMPUTER · 20 minuti

Simula uno screening automatico

	A	B	C	D
1	Candidato	Anni esp.	Certif.	Mesi pausa
2	Anna	5	2	0
3	Bruno	6	3	14
4	Carla	4	1	0
5	Davide	3	2	2
6	Elena	6	1	18

In E1 scrivi **Punteggio**; in E2: `=B2*10+C2*5-SE(D2>12;40;0)`, trascina fino a E6. Poi **Dati › Ordina** per E decrescente.

Controllo: passano i primi due: Anna (60) e Carla (45). Bruno, in congedo parentale, e Elena, dopo una malattia, scendono a 35 e 25.

Togli la penalità (`=B2*10+C2*5`) e riordina: chi passa ora? Scrivi in F1 una regola più giusta. Salva come **screening.ods**.

LE REGOLE · REGOLAMENTO (UE) 2024/1689

L'AI Act e il lavoro

Vietato

Dal 2 febbraio 2025: riconoscere le **emozioni** di lavoratori e studenti (salvo motivi medici o di sicurezza).

Alto rischio

AI per selezionare candidati, decidere promozioni o licenziamenti, assegnare compiti, monitorare e valutare i lavoratori.

Obblighi per tutti

Dal 2025 chi usa l'AI deve curare l'**alfabetizzazione** sull'AI del personale; i chatbot devono dire che sono AI.

- Prima di usare un sistema ad alto rischio, il datore deve **informare i lavoratori** e i loro rappresentanti.
- In Italia la legge 132/2025 chiede che l'AI al lavoro rispetti dignità e trasparenza, e che il lavoratore ne sia informato.

PUZZLE

Abbina ogni sistema al livello di rischio dell'AI Act

Webcam che legge le emozioni degli operatori di un call center	Obbligo di trasparenza: dire che è un'AI
Software che filtra e ordina i CV dei candidati	Pratica vietata
Chatbot che risponde ai clienti sul sito	Rischio minimo, nessun obbligo specifico
Filtro antispam della posta aziendale	Alto rischio

COMPETENZE

Che cosa conviene imparare

Le competenze che le aziende del WEF prevedono in maggiore crescita entro il 2030:

- AI e big data
- Reti e cybersicurezza
- Alfabetizzazione tecnologica
- Pensiero creativo
- Resilienza e flessibilità
- Curiosità e apprendimento continuo

Fonte: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025.



ROBOT DI NUOVA GENERAZIONE

Dai bracci in gabbia ai robot che capiscono le istruzioni



SONDAGGIO

Sei d'accordo con una tassa sui robot?

- **A** Sì, per finanziare formazione e welfare
- **B** No, frenerebbe l'innovazione
- **C** Solo per le aziende che licenziano

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La parola robot viene dal dramma R.U.R. di Karel _____.

Un robot progettato per lavorare accanto alle persone si chiama _____.

Secondo il paradosso di _____, afferrare oggetti è più difficile che giocare a scacchi.

Nell'AI Act, un software che seleziona i CV è un sistema ad alto _____.

Riconoscere le emozioni dei lavoratori con l'AI è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Robot = corpo, AI = software: non sempre insieme
- I numeri dipendono da come si misura: mestieri o mansioni
- La tecnologia toglie e crea lavoro, non in modo uguale per tutti
- Gli algoritmi che scelgono persone possono discriminare
- GDPR art. 22, AI Act, L. 132/2025 proteggono chi lavora
- Conta saper capire, progettare e verificare

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.